

Devoir n° 1 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : (IN)ÉQUATIONS

On soignera particulièrement la rédaction et les justifications, tout en organisant son calcul.

- 1) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$e^x \geq x + 1.$$

- 2) Résoudre l'inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$|x + 2| \leq |x - 1|$$

- 3) Résoudre l'inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{x + 1} \leq x - 3.$$

- 4) Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$

$$\operatorname{ch}(x) = 3.$$

EXERCICE 2 : INÉQUATIONS THÉORIQUES

- 5) Citer l'inégalité triangulaire complète.
6) Démontrer cette inégalité triangulaire.
7) Soient a et b deux nombres positifs. Démontrer que

$$\sqrt{a + b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

- 8) Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\max(|x|, |y|) \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq 2 \max(|x|, |y|).$$

EXERCICE 3 : ÉTUDE DE FONCTIONS

Cet exercice mérite d'être bien traité et de justifier les réponses.

On considère la fonction

$$u : x \mapsto x - (x + 1) \ln(x + 1)$$

- 9) Justifier que u est définie sur $] -1, +\infty[$.
10) Déterminer les limites de u en -1 et $+\infty$.
11) Justifier que u est dérivable sur $] -1, +\infty[$ et déterminer l'expression de sa dérivée.
12) Étudier les variations de u et montrer que u est bien négative sur $] -1, +\infty[$.

On considère la fonction

$$f : x \mapsto (x + 1)^{\frac{1}{x}}.$$

- 13) Justifier que f est définie sur $] -1, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$.
14) Étudier les limites de f en -1 et en $+\infty$.
15) Rappeler la valeur de la limite (remarquable) de $\frac{\ln(1+x)}{x}$ en 0. En déduire la limite de f en 0.
16) Justifier que f est dérivable sur $] -1, 0[$ et sur $] 0, +\infty[$ et déterminer l'expression de sa dérivée à l'aide de la fonction u .
17) Donner les variations de f .

PROBLÈME : FONCTIONS DE LAMBERT

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f : x \mapsto xe^x.$$

- 18) Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$. *Il est important de bien faire cette question pour la suite.*

A - LA FONCTION W

Dans cette partie on étudie f uniquement sur $[-1, +\infty[$.

- 19) Montrer que f réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur $[-e^{-1}, +\infty[$.
Dans la suite du sujet, la réciproque de cette bijection est notée W . On rappelle que ceci signifie que, pour tout réel $x \geq -e^{-1}$, $W(x)$ est l'unique solution de l'équation $f(t) = x$ (équation d'inconnue $t \in [-1, +\infty[$).
- 20) Donner le tableau de variations de W .
- 21) Calculer $W(0)$.
- 22) Montrer que la fonction W est dérivable sur $] -e^{-1}, +\infty[$ et exprimer sa dérivée à l'aide des fonctions usuelles et W .
- 23) Calculer $W'(0)$.

B - LA FONCTION V

Dans cette partie on étudie f uniquement sur $] -\infty, -1]$.

- 24) Montrer que f réalise une bijection de $] -\infty, -1]$ sur $[-e^{-1}, 0[$. Dans la suite du sujet, la réciproque de cette bijection est notée V .
- 25) Donner le tableau de variations de V .
- 26) Étudier la dérivabilité de V .

C - ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Ces questions demandent de bien avoir compris ce que sont les fonctions W et V , et de faire surement plusieurs cas.

- 27) Pour un paramètre réel m , on considère l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$xe^x = m \tag{C.1}$$

Déterminer, en fonction de m , le nombre de solutions de (C.1).

Expliciter les solutions éventuelles à l'aide des fonctions V et W .

- 28) Pour un paramètre réel m , on considère l'inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$xe^x \leq m \tag{C.2}$$

En utilisant les fonctions V et W , déterminer suivant les valeurs de m les de (C.2).

- 29) Pour des paramètres réels non nuls a et b , on considère l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$e^{ax} + bx = 0 \tag{C.3}$$

Déterminer, suivant les valeurs de a et b , le nombre de solutions de (C.3).

Expliciter les solutions éventuelles à l'aide des fonctions V et W .

D - APPROXIMATION DE W

Cette partie est largement plus difficile.

On définit dans cette partie une suite de fonctions $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et on détermine comment elles approximent la W . Pour tout réel positif x , on considère la fonction Φ_x définie par

$$\Phi_x : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & x \exp(-x \exp(-t)) \end{cases}$$

et on définit, sur $\mathbb{R}_+$, une suite de fonctions $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \begin{cases} w_0(x) = 1 \\ w_{n+1}(x) = \Phi_x(w_n(x)) \end{cases}$$

- 30) Démontrer que, pour tout réel positif x , $W(x)$ est un point fixe de Φ_x , c'est-à-dire une solution de l'équation $\Phi_x(t) = t$.
- 31) Pour $x > 0$ on considère la fonction $g_x : t \mapsto -t - x e^{-t}$. Étudier les variations de g_x et montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$g_x(t) \leq -\ln(x) - 1.$$

- 32) Démontrer que, pour tout réel positif x , la fonction Φ_x est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq \Phi'_x(t) \leq \frac{x}{e}$$

On admet que cette relation entraîne que pour tout $t, t' \in \mathbb{R}$, $|\Phi_x(t) - \Phi_x(t')| \leq \frac{x}{e} |t - t'|$.

- 33) En déduire que

$$\forall x \in [0, e], \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |w_n(x) - W(x)| \leq \left(\frac{x}{e}\right)^n |1 - W(x)|$$

- 34) Pour tout réel $a \in]0, e[$, montrer qu'il existe une suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers 0, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, et pour tout $x \in [0, a]$

$$|w_n(x) - W(x)| \leq M_n$$